

RESPUESTAS A LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN

Ejercicio: XML y XSD — Gestión de Rutinas de Gimnasio

PRUEBA 1 – Eliminar el atributo id

Acción:	Eliminar el atributo id de una de las rutinas.
Pregunta:	¿El documento continúa siendo válido? ¿Por qué?
Respuesta:	No, el documento deja de ser válido. El esquema XSD establece explícitamente para el atributo 'id' la propiedad use="required".

PRUEBA 2 – Cambiar el tipo de series

Acción:	Modificar <code><series>4</series></code> por <code><series>cuatro</series></code> .
Pregunta:	¿Qué ocurre al validar el documento?
Respuesta:	La validación falla con un error de tipo de datos. El XSD define que el elemento <code><series></code> debe ser de tipo <code>xs:integer</code> .

PRUEBA 3 – Cambiar el orden de los elementos

Acción:	Dentro de un ejercicio, coloca series antes de nombre.
Pregunta:	¿El documento sigue siendo válido? ¿Qué elemento del XSD hace que el orden sea importante?
Respuesta:	No, el documento deja de ser válido. El elemento del XSD que causa este comportamiento es <code><xs:sequence></code> .

PRUEBA 4 – Añadir un ejercicio

Acción:	Añadir un nuevo ejercicio estructurado (Curl de bíceps) dentro de una rutina.
Pregunta:	¿El documento sigue siendo válido? ¿Qué propiedad del XSD permite que haya varios ejercicios?
Respuesta:	Sí, el documento sigue siendo completamente válido. La propiedad del XSD que permite esta multiplicidad es <code>maxOccurs="unbounded"</code> .

PRUEBA 5 – Eliminar un elemento

Acción:	Eliminar el elemento repeticiones de uno de los ejercicios.
Pregunta:	¿El documento sigue siendo válido?

Respuesta:	No, el documento ya no es válido. El esquema XML indica que el elemento tiene que estar ahí, lo que significa que es obligatorio (<xs:element name="repeticiones" type="xs:integer"/>).
-------------------	---

PRUEBA 6 – Añadir un elemento no definido

Acción:	Añadir dentro de una rutina un elemento no mapeado: <duracion>60</duracion>.
Pregunta:	¿Qué ocurre al validar el documento?
Respuesta:	La validación falla de inmediato de forma estricta. El motor XSD encuentra un elemento inesperado (<duracion>) que no ha sido declarado en ningún lugar de las secuencias del esquema.

5. RETO FINAL – Modificación de Restricciones

Modificación en gimnasio.xsd: maxOccurs="5" en el elemento <ejercicio>.

- Una rutina con 4 ejercicios: VÁLIDA
- Una rutina con 5 ejercicios: VÁLIDA
- Una rutina con 6 ejercicios: NO VÁLIDA (6 supera el límite de 5 repeticiones máximas definido en el esquema)

Explicación de maxOccurs:

El atributo maxOccurs define el número máximo de veces que un elemento XML puede aparecer dentro de su contenedor.